平成 15 年 8 月 27 日

大学院入試問題『情報理論』

卒研生の A 君は，神戸 (K 局) から大阪 (S 局) 経由で東京 (T 局) まで通信する通信路の通信路容量について検討している．K 局から S 局への通信路の通信路行列は

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \quad (0 < p < 1)$$

で与えられているものと仮定する．また S 局から T 局への通信路行列は

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ (1-p)q & pq & 1-q \end{bmatrix} \quad (0 < p,\, q < 1)$$

で与えられているものと仮定するとき，次の各問に答えよ．答は p, q, ω のみを用いた式で記載せよ．ただし，表現を簡略化するために，もし必要ならばエントロピー関数 $H[X]$ は用いてもよい．($H(X)$ ではないことに注意!)

(1) K 局でのシンボル “0” の出現確率を $P_K(0) = \omega$, “1” の出現確率を $P_K(1) = 1-\omega = \bar{\omega}$ とおいて，K 局と S 局の間の相互情報量 $I(K;S)$ 及び通信路容量 $C(K,S)$ を求めよ．

(2) 上と同様に，S 局でのシンボル “0” 及び “1” の出現確率をそれぞれ $P_S(0) = \omega, P_S(1) = 1-\omega = \bar{\omega}$ とおいて，S 局と T 局の間の相互情報量 $I(S;T)$ 及び通信路容量 $C(S,T)$ を計算せよ．

(3) K 局から T 局への通信路行列 P_3 を求めよ．

(4) K 局でのシンボル “0” の出現確率を $P_K(0) = \omega$, “1” の出現確率を $P_K(1) = 1-\omega = \bar{\omega}$ とおいて，K 局と T 局の間の相互情報量 $I(K;T)$ 及び通信路容量 $C(K,T)$ を求めよ．

大学院入試問題『情報理論』　解答例

(1) $I(K;S) = H[\bar{\omega}\bar{p}] - \bar{\omega}H[p]$　　($H[X]$: entropy function)

$$C(K,S) = H\left[\frac{1}{1+2^{H[p]/\bar{p}}}\right] - \frac{H[p]}{\bar{p}} \cdot \frac{1}{\left(1+2^{H[p]/\bar{p}}\right)}$$

(2) $I(S;T) = H[\bar{\omega}\bar{q}] - \bar{\omega}H[q]$

$$C(S,T) = H\left[\frac{1}{1+2^{H[q]/\bar{q}}}\right] - \frac{H[p]}{\bar{p}} \cdot \frac{1}{\left(1+2^{H[q]/\bar{q}}\right)}$$

(3) $P_3 = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ \bar{p}(1-\bar{p}\bar{q}) & p(1-\bar{p}\bar{q}) & \bar{p}\bar{q} \end{bmatrix}$

(4) $I(K;T) = H[\bar{\omega}\bar{p}\bar{q}] - \bar{\omega}H[\bar{p}\bar{q}]$

$$C(K,T) = H\left[\frac{1}{1+2^{H[\bar{p}\bar{q}]/\bar{p}\bar{q}}}\right] - \frac{H[\bar{p}\bar{q}]}{\bar{p}\bar{q}} \cdot \frac{1}{\left(1+2^{H[\bar{p}\bar{q}]/\bar{p}\bar{q}}\right)}$$